

A. PIIMA olimpiadasiga xush kelibsiz #4

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Bizni maktabda bir robot mavjud. U hech narsani bilmaydi. Shuning uchun unga dastlab salomlashishni o'rgatish kerak bo'ladi. Siz yozgan dastur kelgan o'quvchi bilan salomlashishi kerak bo'ladi. Faqat bir muammo robot o'quvchilar bilan hazil qilishni yoqtiradi. Shu sababdan robot kichik harflarni bosh harflarga bosh harflarni esa kichik harflarga almashtirib chiqdi.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylida o'quvchining ismi kiritiladi. O'quvchining ismi 5 belgidan kam emas va 15 belgidan oshmaydi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida esa "PIIMA olimpiadasiga xush kelibsiz, X!" ko'rinishida chop etish kerak. Bu yerda X o'quvchi ismi faqat harflar teskarisiga o'zgargan holda.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	DiLshOd	PIIMA olimpiadasiga xush kelibsiz, dIlSHoD!
2	sHahNoZA	PIIMA olimpiadasiga xush kelibsiz, ShAHnOZa!

B. Matematik qoldiq

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Matematika darsida qoldiqni qanday aniqlash yodingizda bo'lsa kerak.

Har qanday a va $b(b \neq 0)$ butun sonlar uchun $a = q \times b + r$ bo'ladigan yagona q va r butun sonlar juftligi mavjud, bu yerda $0 \leq r < |b|$.

Bu yerda a – bo'linuvchi, b - bo'luvchi, q – to'liqsiz bo'linma va r - qoldiq. Shuni ta'kidlash kerakki, qoldiq r har doim nomanfiy sonidir.

Dasturlash tillarida qoldiqni aniqlash amali mavjud. Biroq, ko'p dasturlash tillarida manfiy songa bo'lganda qoldiq manfiy natija qaytaradi.

Sizning vazifangiz berilgan a va b sonlaridan a sonini b soniga bo'lgandagi matematik qoldiqni hisoblashdan iborat.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish fayli ikkita butun a va b ($-10^{18} \leq a, b \leq 10^{18}$, $b \neq 0$) sonlaridan iborat.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Masalaning javobini chop eting.

Izoh:

Shart operatoridan foydalanish taqiqlanadi. Shuningdek qo'shimcha funksiyalar va kutubxonalardan foydalanish taqiqlanadi. Faqat arifmetik amallar yordamida bu vazifani amalga oshiring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	27 4	3
2	-15 4	1
3	113 -3	2
4	-15 -7	6

C. Dars qilish vaqti

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Shohrux dars qilishni boshlagan vaqti soatga qaradi va yozib qo'ydi. Dars qilib bo'lgandan keyin uni necha soniya dars qilganligi qiziqitirib qoldi. Unga buni hisoblashda yordam bering. Bunda birinchi vaqt ikkinchisidan katta emas.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish fayli ikkita qatorni o'z ichiga oladi. Birinchi qator – boshlanish vaqti, ikkinchisi – tugash vaqti. Har bir vaqt tavsifi uchta manfiy bo'lmagan butun sonidan iborat: H , M va S - soat, daqiqa va soniya. $H \leq 23$, $M \leq 59$, $S \leq 59$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida bitta manfiy bo'lmagan butun sonni chop eting - berilgan vaqt nuqtalari orasidagi soniyalar soni.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1 1 1 2 2 2	3661
2	1 2 30 1 3 20	50

D. Yong'oqlar

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Dilshod, Sardor va Rustam yong'oqlarni bo'lib olishmoqchi bo'lishdi. Bunda Sardor, Dilshod va Rustamdan katta bo'lganligi uchun Dilshod va Rustamdagi yong'oqlardan 2 barobar ko'proq yong'oq oldi. Rustam Dilshoddan katta bo'lsada Dilshod bilan teng yong'oq olishga rozi bo'ldi. Har bir bola nechta yong'oq olgan?

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kirish faylining bitta satrida bitta natural son S , ya'ni yong'oqlarning umumiy soni mavjud. $S < 10^6$

Chiquvchi ma'lumotlar:

Chiqish faylida Dilshod, Sardor va Rustam olgan yong'oqlar sonini joy tashlab bir qatorda chop eting. Yechim mavjudligi kafolatlanadi.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	6	1 4 1
2	24	4 16 4
3	60	10 40 10

E. Kvadrat tenglama

Xotira: 16 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

$$ax^2+bx+c = 0$$

Ko'rinishidagi kvadrat tenglamani yechuvchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma'lumotlar:

input.txt faylida a,b,c koefitsientlar probel bilan ajratilgan holda beriladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

output.txt faylida 1-qatorda tenglama ildizlar soni. Agar cheksiz ildizlarga ega bo'lsa -1 ni chop eting. Mos ravishda ildizga ega bo'lmasa 0 ni chop eting.

Keyingi qatorlarda tenglama ildizlarini 10^{-4} dan oshmagan xatolik bilan chop eting.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	1 -3 2	2 1.000000 2.000000
2	0 -1 6	1 6.000000

Kitob yaratilingan sana: 03-Feb-25 12:57